
Corrigé — Exercice 3

Nombres complexes

1) a) Forme exponentielle de $z = 1 + i$.

$$|z| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}.$$

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ et } \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ donc } \theta \equiv \frac{\pi}{4}.$$

$$z = \sqrt{2} e^{i\pi/4}$$

1) b) Calcul de z^8 par la formule de Moivre.

$$\text{Méthode : } (r e^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}.$$

$$\text{Module : } (\sqrt{2})^8 = 2^4 = 16.$$

$$\text{Argument : } 8 \times \frac{\pi}{4} = 2\pi \equiv 0 [2\pi].$$

$$z^8 = 16 e^{2i\pi} = 16$$

1) c) Vérification par $(z^2)^4$.

$$z^2 = (1+i)^2 = 1 + 2i - 1 = 2i.$$

$$(2i)^4 = 2^4 i^4 = 16 \times 1.$$

$$(z^2)^4 = 16$$

$\Rightarrow$ Les deux méthodes donnent le même résultat.

2) a) Forme exponentielle de $w = \sqrt{3} - i$.

$$|w| = \sqrt{3+1} = 2.$$

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } \sin \theta = -\frac{1}{2}, \text{ donc } \theta \equiv -\frac{\pi}{6}.$$

$$w = 2 e^{-i\pi/6}$$

2) b) Calcul de w^6 .

$$\text{Module : } 2^6 = 64. \text{ Argument : } 6 \times \left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\pi.$$

$$w^6 = 64 e^{-i\pi} = -64$$

2) c) Calcul de w^{12} .

$$\text{Module : } 2^{12} = 4096. \text{ Argument : } 12 \times \left(-\frac{\pi}{6}\right) = -2\pi \equiv 0 [2\pi].$$

$$w^{12} = 4096$$

$$\Rightarrow \text{On pouvait aussi écrire } w^{12} = (w^6)^2 = (-64)^2 = 4096.$$

3) a) Formules d'Euler.

Méthode : Pour tout réel θ :

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \qquad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

3) b) Linéarisation de $\cos^2 \theta$.

$$\cos^2 \theta = \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^2 = \frac{e^{2i\theta} + 2 + e^{-2i\theta}}{4}$$

Or $e^{2i\theta} + e^{-2i\theta} = 2 \cos 2\theta$.

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$$

3) c) Linéarisation de $\sin^2 \theta$.

$$\sin^2 \theta = \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \right)^2 = \frac{e^{2i\theta} - 2 + e^{-2i\theta}}{4i^2}$$

Comme $i^2 = -1$: $\sin^2 \theta = \frac{2 - 2 \cos 2\theta}{4}$.

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$$

⇒ En additionnant les deux résultats on retrouve bien $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$.

4) a) Montrer que $\cos^3 \theta = \frac{3 \cos \theta + \cos 3\theta}{4}$.

$$\cos^3 \theta = \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^3 = \frac{1}{8} (e^{i\theta} + e^{-i\theta})^3$$

Méthode : Formule du binôme : $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.

Avec $a = e^{i\theta}$ et $b = e^{-i\theta}$, on a $a^2b = e^{i\theta}$ et $ab^2 = e^{-i\theta}$:

$$\cos^3 \theta = \frac{1}{8} (e^{3i\theta} + 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} + e^{-3i\theta})$$

On regroupe les termes conjugués : $e^{3i\theta} + e^{-3i\theta} = 2 \cos 3\theta$ et $3(e^{i\theta} + e^{-i\theta}) = 6 \cos \theta$.

$$\cos^3 \theta = \frac{2 \cos 3\theta + 6 \cos \theta}{8} = \frac{3 \cos \theta + \cos 3\theta}{4}$$

4) b) Vérification pour $\theta = \frac{\pi}{3}$.

Membre de gauche : $\cos^3 \frac{\pi}{3} = \left(\frac{1}{2} \right)^3 = \frac{1}{8}$.

Membre de droite : $\frac{3 \cos \frac{\pi}{3} + \cos \pi}{4} = \frac{\frac{3}{2} - 1}{4} = \frac{\frac{1}{2}}{4} = \frac{1}{8}$.

⇒ Les deux membres sont égaux : l'égalité est vérifiée.

4) c) Valeur de $\cos^3 \frac{\pi}{6}$.

$$\frac{3 \cos \frac{\pi}{6} + \cos \frac{\pi}{2}}{4} = \frac{3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + 0}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{8}$$

$$\cos^3 \frac{\pi}{6} = \frac{3\sqrt{3}}{8} \simeq 0,650$$

⇒ Vérification directe : $\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^3 = \frac{3\sqrt{3}}{8}$.